

Cálculo Proposicional: Sintaxe e Semântica

Prof. MsC. Angélica Ribeiro

26 de fevereiro de 2026

Sumário

- 1 Sintaxe
- 2 Semântica
- 3 Propriedades Semânticas
- 4 Referências



Sintaxe

- Na Lógica Proposicional, tem papel equivalente à Gramática na Língua Portuguesa.
- Lida com as regras de formação das proposições lógicas.



Linguagem da Lógica Proposicional

- Formada basicamente por:

Proposições: P, Q, R, ...

- Conectivos: $\wedge \vee \neg \rightarrow \leftrightarrow$
- Símbolos de Pontuação: ()



Linguagem da Lógica Proposicional

- Porém, nem toda sequência desses símbolos representa uma proposição composta:
- $AB \leftrightarrow \wedge \wedge \vee C \rightarrow$
- Como saber quando temos uma proposição lógica?



Fórmulas

- São proposições reconhecidas na lógica.
- Também conhecidas como "fórmulas bem formadas".



Formula

- Lei de formação:
 1. Todo símbolo de verdade é uma fórmula ;
 2. Todo símbolo proposicional é uma fórmula ;
 3. Se P e Q são fórmulas, então também são fórmulas:
 $(\neg P)$, $(P \vee Q)$, $(P \wedge Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$.
- Símbolo:
 - de verdade: true, false, T, F, V, F
 - proposicional: P , Q , R , ...



Fórmula

- A mesma fórmula pode ter várias reescritas:

- $((P \vee R) \rightarrow \text{true}) \leftrightarrow (Q \wedge S)$

- Múltiplas linhas:

$$(P \vee R) \rightarrow \text{true}$$
$$\leftrightarrow$$
$$Q \wedge S$$

- Com menos parênteses:

$$(P \vee R) \rightarrow \text{true} \leftrightarrow (Q \wedge S)$$


Fórmula

- Identifique as fórmulas bem formadas. Remova os símbolos de pontuação sem afetar a sua interpretação.
- a. $(P \wedge Q) \rightarrow ((O \leftrightarrow P) \vee (\neg(\neg R)))$
- b. $\forall Q \rightarrow R$
- c. $(P \vee R) \rightarrow (O \leftrightarrow ((\neg T) \wedge R))$
- d. $(PQ \vee \text{true})$
- e. $((\neg(\neg P)) \leftrightarrow ((\neg((\neg(\neg(P \vee Q)))) \rightarrow R)) \wedge P))$
- f. $(\neg P \rightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg\neg R \vee \neg P))$



Subfórmula

"pedaços de uma fórmula"

- Se H é fórmula, então:
 1. H é subfórmula de H .
 2. Se $H = \neg G$, então G é subfórmula de H .
 3. Se $H = (G \circ E)$, onde $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, G e E são subfórmulas de H .
 4. Se G é subfórmula de H , toda subfórmula de G é subfórmula de H .



Subfórmula

"pedaços de uma fórmula"

- Fórmula:
 - $((P \vee S) \wedge Q) \leftrightarrow R$
- Subfórmulas:
 - $((P \vee S) \wedge Q) \leftrightarrow R$
 - $(P \vee S) \wedge Q$
 - R
 - $(P \vee S)$
 - Q
 - P
 - S



Subfórmula

"pedaços de uma fórmula"

- Identifique as subfórmulas:
- a. $((\neg\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)) \wedge \text{true}$
- b. $P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$
- c. $((P \rightarrow \neg P) \leftrightarrow \neg P) \vee Q$
- d. $\neg(P \rightarrow \neg Q)$

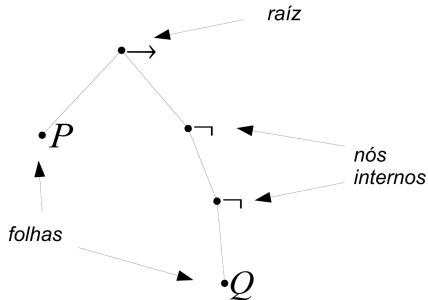


Árvore Sintática

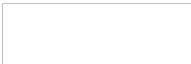
- Representação gráfica de uma fórmula lógica.

- Fórmula

— $P \rightarrow \neg\neg Q$



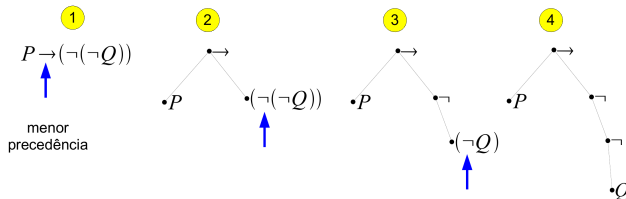
Árvore



Árvore Sintática

- Construção da árvore a partir da fórmula:

— $P \rightarrow (\neg(\neg Q))$



- Folhas tem proposições simples ou símbolos de verdade



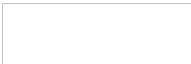
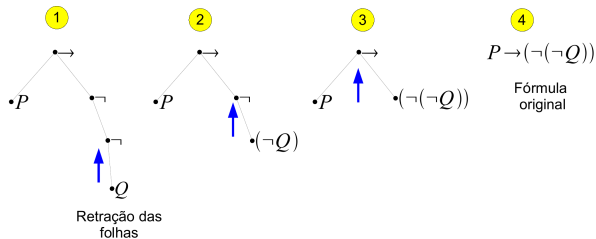
Árvore Sintática

- Construa as árvores sintáticas das fórmulas:
 - a. $(P \wedge Q)$
 - b. $(P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S)))$
 - c. $((\neg(P_2 \rightarrow (P_1 \leftrightarrow P_0))) \vee (P_2 \rightarrow F))$
 - d. $((P_6 \wedge (\neg P_5)) \rightarrow (((\neg P_4) \vee (\neg P_3)) \leftrightarrow (P_2 \wedge P_1)))$



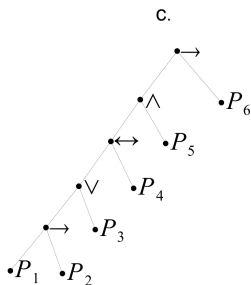
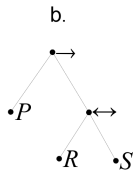
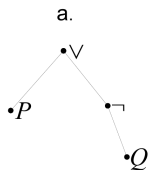
Árvore Sintática

- Reconstrução da fórmula a partir da árvore:



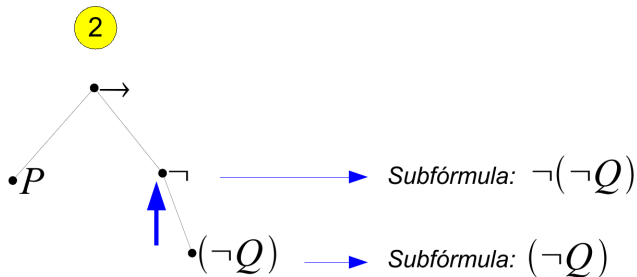
Árvore Sintática

- Reconstrua as fórmulas a partir das árvores:



Árvore Sintática e Subfórmulas

- O processo de construção da árvore e reconstrução da fórmula facilita a identificação de subfórmulas.
- Cada nó na árvore contém uma subfórmula.



Semântica

- Como na Língua Portuguesa, trata do significado e interpretação de seus elementos.
- Associa significado a cada objeto sintático.
 - $P \wedge Q$
- A fórmula pode ser **verdadeira** ou falsa, **dependendo** dos valores de P e Q .



Semântica e Valor Lógico

- Como visto, o valor lógico de uma expressão lógica pode ser definido a partir do valor lógico de suas proposições individuais.
- Em outras palavras, pode-se determinar o valor lógico de uma fórmula pela análise do valor lógico de suas subfórmulas.



Interpretação

- O processo de determinar o valor lógico de uma fórmula lógica é conhecido como **interpretação**.
 - $VL(P) = V$ é o mesmo que $I[P] = T$



Interpretação

- A interpretação pode ser definida como uma função:
 - Binária: contradomínio com 2 elementos $\{T, F\}$
 - Total ou completa: definida para todos os elementos de seu domínio {fórmulas da lógica}



Interpretação

- Símbolos Verdade
- Interpretação fixa:
 - $I[true] = T$
 - $I[false] = F$



Interpretação

- Símbolos Proposicionais
 - Assume qualquer valor do contradomínio:
 - $I[P] \in \{T, F\}$



Interpretação

- Conectivos proposicionais

- A interpretação depende das fórmulas associadas, conforme suas respectivas tabelas verdade:

$I[P]$	$I[Q]$	Conjunção $I[P \wedge Q]$	Disjunção $I[P \vee Q]$	Condiciona $I[P \rightarrow Q]$	Bicondiciona $I[P \leftrightarrow Q]$	Negação $I[\neg P]$
F	F	F	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	T	F	F	F
T	T	T	T	T	T	F



Interpretação

Exercício: Sejam P e Q duas proposições. Demonstrar com a ajuda da definição de interpretação dos conectivos que:

$$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (Q \vee \neg P)$$

Solução:

Para $I[P \rightarrow Q] = T \Rightarrow I[P] = F$ e/ou $I[Q] = T$

Se $I[P] = F \Rightarrow I[\neg P] = T \Rightarrow I[Q \vee \neg P] = T$

Se $I[Q] = T \Rightarrow I[Q \vee \neg P] = T$

Para $I[P \rightarrow Q] = F \Rightarrow I[P] = T$ e $I[Q] = F$

Se $I[P] = T$ e $I[Q] = F \Rightarrow I[\neg P] = F$ e $I[Q] = F \Rightarrow I[Q \vee \neg P] = F$

- Como para qualquer interpretação I , $I[P \Rightarrow Q] = I[Q \vee \neg P]$, então $(P \rightarrow Q) \Rightarrow (Q \vee \neg P)$ é válido.



Interpretação

- Exercício: Como no exercício anterior, demonstrar:
- a. $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- b. $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$
- c. $P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$



Propriedades Semânticas

- Relações semânticas obtidas a partir de fórmulas sintáticas.
- Faz parte da Teoria dos Modelos: estudo das relações entre elementos sintáticos e semânticos.



Tautologia

- Sinônimo de validade.
- Uma fórmula H é uma tautologia se e somente se:
 - $\forall I \mid I[H] = T$
- Obs.: Uma fórmula pode ser verdadeira e não ser válida!



Tautologia

- Exemplo: Demonstrar que a fórmula abaixo é uma tautologia.

— $H = X \vee \neg X$



Fórmulas Factíveis

- Sinónimo de satisfatível.
- Uma fórmula H é factível se e somente se:
 - $\exists I \mid I[H] = T$
- Obs.: tautologia é um subconjunto das fórmulas satisfatíveis.



Fórmulas Factíveis

- Exemplo: Demonstrar que a fórmula abaixo é satisfatível, mas não uma tautologia.

— $H = P \vee Q$



Contradição

- Uma fórmula é contraditória se e somente se:
 - $\forall I \mid I[H] = F$



Contradição

- Exemplo: Demonstrar que a fórmula abaixo é uma contradição:

— $H = X \wedge \neg X$



Exercícios

- Determinar quais fórmulas são tautologias, contradições ou fórmulas factíveis.
- a. $(P \rightarrow (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$
- b. $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge Q \rightarrow Q$
- c. $(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \vee (P \rightarrow Q)$
- d. $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge Q \rightarrow \neg Q$



Desafios

1. Uma seta é formada por 10 bolinhas coloridas e aponta para a esquerda, conforme a figura abaixo. Mudando a posição de apenas 3 bolinhas, fazer com que a seta aponte para a direita.



Desafios

2. Um grande empresário na necessidade de ir a São Paulo, chegou a seu guarda noturno e ordenou que ele o acordasse às 6 horas da manhã em ponto. Exatamente às 6:00 da manhã o guarda acordou o empresário e disse:
 - Patrão, estou com um mal pressentimento: sonhei esta noite que o senhor teria um acidente com o avião e me permita sugerir que não viaje. O empresário não deu ouvidos ao guarda. Sem incidentes, chegou a São Paulo e por telefone mandou demitir o guarda. Por quê?



Desafios

3. Três homens querem atravessar um rio. O barco que possuem tem a capacidade máxima de 150 quilos. Eles pesam 50, 75 e 120 quilos. Como devem fazer para atravessar o rio sem que o barco afunde?



Referências

- DE SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação e Áreas Afins*. 2015.
- ALENCAR FILHO, E. *Iniciação à Lógica Matemática*. São Paulo: Nobel, 2008.
- GERSTING, J. L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 5. ed. São Paulo: LTC Editora, 2004.
- SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação*. São Paulo: Editora Campus, 2002.



OBRIGADA!

E-MAIL: angelicaribeiro@iftm.edu.br

descomentar e adicionar o seu e-mail. **Horário de Atendimento:**

Sext-feira: 9h00 às 10:00.

